

MTH1201 Mathematics for Computer Science

รหัส Google Classroom :

ผู้สอน : อ.ดร.ทิพย์ภาภรณ์ อึ้งรัมย์

รายละเอียดกระบวนวิชา

- เวกเตอร์
- เมทริกซ์
- พีชคณิตเชิงเส้น
- กำหนดการเชิงเส้น
- หลักการนับและความน่าจะเป็น

บทที่ 1 เวกเตอร์

เรียนไปทำไม

- เวกเตอร์เป็นหัวใจของพีชคณิตเชิงเส้น ซึ่งจำเป็นในสาย Machine Learning, Data Science, Computer Graphics และ Computer Vision
- เวกเตอร์ช่วยให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลแบบมีมิติ
- การดำเนินการกับเวกเตอร์ทำให้เราสามารถเข้าใจและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้
- เวกเตอร์ช่วยให้เราสามารถวัดระยะห่าง หรือความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดกลุ่มข้อมูล หรือการแนะนำระบบ
- ในข้อมูลที่มีมิติสูงมาก ๆ เวกเตอร์ช่วยในการลดมิติข้อมูล โดยยังคงรักษาข้อมูลสำคัญไว้ได้ เพื่อให้ประมวลผลได้เร็วขึ้นและลดความซับซ้อน

ศัพท์พื้นฐาน

- **เวกเตอร์** ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง มักแทนด้วยลูกศร
- **สเกลาร์** ปริมาณที่มีแต่ขนาด (ตัวเลขธรรมดา)

เวกเตอร์ 2 มิติ

เวกเตอร์ที่เริ่มที่จุด A และปลายอยู่ที่จุด B เขียนแทนด้วย $\overrightarrow{AB}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} = \vec{u} &= \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{bmatrix} \\ &= (x_2 - x_1, y_2 - y_1) \\ &= (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}\end{aligned}$$

- เวกเตอร์ = (พิกัดหลัง) - (พิกัดหน้า)
- รูปพิกัด : $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ หรือ (a, b)
- รูปผลบวก : $a\vec{i} + b\vec{j}$ เมื่อ $\vec{i}, \vec{j}$ คือเวกเตอร์ยาว 1 หน่วยทิศเดียวกับแกน +x, +y ตามลำดับ
- นิยมแทนเวกเตอร์ทั่วไปด้วยตัวแปร $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$
- ถ้ามีแต่ชื่อเวกเตอร์ว่า $\vec{u}$ เฉย ๆ เวลาเขียนเป็นพิกัดนิยมเขียนว่า $\vec{u} = (u_1, u_2)$

ตัวอย่าง กำหนดจุด $P(1,2)$ และ $Q(-3,5)$ จงหา $\overrightarrow{PQ}$ และ $\overrightarrow{QP}$

$$\vec{u} = \vec{v} \text{ ก็ต่อเมื่อ } \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_4 - x_3 \\ y_4 - y_3 \end{bmatrix}$$

$$a\vec{i} + b\vec{j} = c\vec{i} + d\vec{j} \text{ ก็ต่อเมื่อ } a = c, b = d$$

เวกเตอร์ 3 มิติ

คุณสมบัติเหมือนเวกเตอร์ 2 มิติ เพียงแค่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแกน

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} = \vec{u} &= \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix} \\ &= (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \\ &= (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k} \end{aligned}$$

$$\bullet \text{ รูปพิกัด : } \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{ หรือ } (a, b, c)$$

- รูปผลบวก : $a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ เมื่อ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ คือเวกเตอร์ยาว 1 หน่วยทิศเดียวกับแกน $+x, +y, +z$ ตามลำดับ
- $a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} = d\vec{i} + e\vec{j} + f\vec{k}$ ก็ต่อเมื่อ $a = d, b = e, c = f$
- ถ้ามีแต่ชื่อเวกเตอร์ว่า $\vec{u}$ เฉย ๆ เวลาเขียนเป็นพิกัดนิยมเขียนว่า $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$

ตัวอย่าง กำหนดจุด $P(2,3,0)$ และ $Q(-1, -2, -4)$ จงหา $\overrightarrow{PQ}$ และ $\overrightarrow{QP}$

ตัวอย่าง จงหาค่า x, y และ z ถ้ากำหนดว่า $\vec{a} = x\hat{i} + 2\hat{j} + z\hat{k}$ และ $\vec{b} = 2\hat{i} + y\hat{j} + \hat{k}$ เท่ากัน

เวกเตอร์กับเรขาคณิตและพีชคณิต

เวกเตอร์เป็นเรื่องของทั้งรูปและสมการ จึงมีความเชื่อมโยงกับทั้งเรขาคณิตและพีชคณิต

$m\vec{u}$: “ย่อ/ขยาย” ให้ยาวเป็น m เท่า

$m\vec{u}$: คูณแต่ละพิกัดด้วย m

$$m \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} mu_1 \\ mu_2 \\ mu_3 \end{bmatrix}$$

$$m(a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}) = ma\vec{i} + mb\vec{j} + mc\vec{k}$$

$m > 0$ ทิศเดิม $m < 0$ ทิศตรงข้าม

ตัวอย่าง กำหนด $A(3,4)$ และ $B(-1,2)$ จงหา $5\overrightarrow{AB}$

$\vec{u} \pm \vec{v}$: “หัวต่อหาง”

$\vec{u} \pm \vec{v}$: บวกลบแต่ละพิกัดเข้าด้วยกัน

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ u_3 + v_3 \end{bmatrix}$$

$$(a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}) + (a'\vec{i} + b'\vec{j} + c'\vec{k}) = (a + a')\vec{i} + (b + b')\vec{j} + (c + c')\vec{k}$$

ตัวอย่าง กำหนด $\vec{u} = 5\hat{i} + 4\hat{j}$ และ $\vec{v} = 2\hat{i} + \hat{j}$ จงหา $\vec{u} + \vec{v}$ และ $\vec{u} - \vec{v}$

ตัวอย่าง กำหนด $\vec{u} = 5\hat{i} + 4\hat{k}$ และ $\vec{v} = 3\hat{i} - \hat{j} + 9\hat{k}$ จงหา $\vec{u} + \vec{v}$ และ $\vec{u} - \vec{v}$

$|\vec{u}|$: ความยาวลูกศร

$|\vec{u}|$: ขนาด

ถ้า $\vec{u} = (x, y, z)$ แล้ว $|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

ตัวอย่าง จงหาขนาดของเวกเตอร์ต่อไปนี้

(1) $\vec{u} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$

(2) $\vec{u} = 4\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$

ตัวอย่าง ให้ $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$ และ $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j}$ ถามว่า $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ หรือไม่ แล้ว $\vec{a} = \vec{b}$ หรือไม่

$$\vec{u} \parallel \vec{v}$$

$\vec{u} \parallel \vec{v}$ ก็ต่อเมื่อมีจำนวนจริง k ที่ $\vec{u} = k\vec{v}$

- $|\vec{u}| \geq 0$ เสมอ

- กรณี 2 มิติก็ตัดไปพิกัดหนึ่ง

ตัวอย่าง จงพิจารณาว่า $2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k} \parallel 6\hat{i} + 9\hat{j} - 3\hat{k}$ หรือไม่

ตัวอย่าง จงแสดงว่า $2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ กับ $6\hat{i} + 9\hat{j} + 3\hat{k}$ ไม่ขนานกัน

ตัวอย่าง จงตรวจสอบว่าเวกเตอร์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้นั้นขนานกันหรือไม่

(1) $\vec{u} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$ และ $\vec{v} = -8\hat{i} - 12\hat{j}$

(2) $\vec{u} = -7\hat{i} + 3\hat{j}$ และ $\vec{v} = -7\hat{i} - 3\hat{j}$

สมบัติของ $c\vec{u}$ และ $\vec{u} + \vec{v}$

$$0\vec{u} = \vec{0}$$

$$(-1)\vec{u} = -\vec{u}$$

$$\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$$

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$$

$$k\vec{u} + l\vec{u} = (k + l)\vec{u}$$

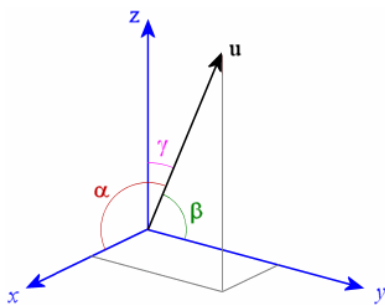
$\vec{0}$: เวกเตอร์ศูนย์

$-\vec{u}$: นิเสธ

เวกเตอร์หนึ่งหน่วยกับโคไซน์แสดงทิศทาง

ให้ $\vec{u} = (x, y, z)$ แล้ว $\frac{1}{|\vec{u}|}\vec{u} = \left(\frac{x}{|\vec{u}|}, \frac{y}{|\vec{u}|}, \frac{z}{|\vec{u}|}\right)$ เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้

ทิศทางเดียวกับ $\vec{u}$



$$\frac{x}{|\vec{u}|} = \cos \theta_x, \frac{y}{|\vec{u}|} = \cos \theta_y, \frac{z}{|\vec{u}|} = \cos \theta_z$$

เรียกว่า โคไซน์แสดงทิศทางของ $\vec{u}$

• $\theta_x, \theta_y, \theta_z$ เป็นมุมที่ $\vec{u}$ ทำกับแกน x, y, z ตามลำดับ

• กรณี 2 มิติ โคไซน์แสดงทิศทางก็เหลือแค่ 2 ทิศ

ตัวอย่าง จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับ $\vec{u} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$

ตัวอย่าง จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับ $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$

ตัวอย่าง จงหาเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกับ $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j}$ และมีขนาดเท่ากับ 7 หน่วย

ตัวอย่าง จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศทางเดียวกับผลบวกของ $\vec{a} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$ และ $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$